

Wielomiany których nie ma

Zdarza się tak, że do rozwiązywania zadania przydaje się wprowadzenie wielomianu pomocniczego, na którym oprzemy rozwiązanie lub jego część.

Przykłady różne

Zadanie 1. Danych jest $2n$ różnych liczb rzeczywistych $a_1, a_2, \dots, a_n, b_1, b_2, \dots, b_n$ oraz szachownica $n \times n$. W pole leżące w i -tym wierszu i j -tej kolumnie wpisujemy liczbę $a_i + b_j$. Niech c_i będzie iloczynem liczb stojących w i -tym wierszu, zaś d_j iloczynem liczb stojących w j -tej kolumnie. Dowieść, że jeżeli $c_1 = c_2 = \dots = c_n$, to $d_1 = d_2 = \dots = d_n$.

Rozwiązanie 1. Równość iloczynów liczb w kolumnach znaczy dokładnie, że wyrażenia postaci

$$(b_j + a_1) \cdot (b_j + a_2) \cdot \dots \cdot (b_j + a_n)$$

są równe dla dowolnego $1 \leq j \leq n$. Niech

$$P(x) = (x + a_1)(x + a_2) \dots (x + a_n).$$

Wówczas $P(b_1) = P(b_2) = \dots = P(b_n) = C$ dla pewnego $C \in \mathbb{R}$. Wielomian $P(x) - C$ jest n -tego stopnia, zeruje się w liczbach $b_1, b_2, \dots, b_n$, współczynnik przy x^n jest równy 1, a więc jest postaci

$$P(x) - C = (x - b_1)(x - b_2) \dots (x - b_n).$$

Dla każdego x zachodzi równość

$$(x + a_1)(x + a_2) \dots (x + a_n) - C = (x - b_1)(x - b_2) \dots (x - b_n).$$

Jeśli $x = -a_j$ dla pewnego $1 \leq j \leq n$, to:

$$-C = (-a_j - b_1)(-a_j - b_2) \dots (-a_j - b_n) = (-1)^n (a_j + b_1)(a_j + b_2) \dots (a_j + b_n),$$

czyli

$$(a_j + b_1)(a_j + b_2) \dots (a_j + b_n) = (-1)^{n+1} C.$$

Ostatnia równość oznacza dokładnie to, że iloczyny liczb w każdym wierszu są równe i wynoszą $(-1)^{n+1} C$.

Źródło: Zwardoń 2008

Zadanie 2. Liczby rzeczywiste x, y, z spełniają warunki

$$x + y + z = 3, \quad xy + yz + zx = -9.$$

Udowodnić, że $-27 \leq xyz \leq 5$.

Rozwiązanie 2. Oznaczmy $A = xyz$. Rozpatrzmy wielomian

$$W(t) = (t - x)(t - y)(t - z) = t^3 - 3t^2 - 9t - xyz.$$

Mamy $W'(t) = 3(t^2 - 2t - 3) = 3(t + 1)(t - 3)$. Skoro wielomian W ma trzy pierwiastki, to $W(-1) \geq 0$, $W(3) \leq 0$, co jest równoważne nierównościom $xyz \leq 5$ oraz $xyz \geq -27$.

Źródło: Zwardoń 2006

Zadanie 3. Rozdajemy $n \geq 1$ ponumerowanych kulek dziewięciu osobom: $A, B, C, D, E, F, G, H, I$. Rozstrzygnąć, na ile sposobów można rozdać te kulki tak, aby osoba A otrzymała tyle samo kulek, co w sumie osoby B, C, D, E .

Rozwiązanie 3. Rozważmy wielomian

$$\begin{aligned} (x + 2)^{2n} &= (x^2 + 4x + 4)^n = \\ &= (x^2 + x + x + x + x + 1 + 1 + 1 + 1) \cdot \dots \cdot (x^2 + x + x + x + x + 1 + 1 + 1 + 1). \end{aligned}$$

Udowodnimy wzajemnie jednoznaczność odpowiedniości pomiędzy liczbą składników równych x^n i liczbą „rozdań” o jakich mowa w zadaniu...

Źródło: Zwardoń 2005

Zadanie 4. Dana jest liczba pierwsza $p = 4k + 3$, gdzie k jest pewną liczbą całkowitą. Dowieść, że

$$\prod_{i=1}^{p-1} (i^2 + 1) \equiv 4 \pmod{p}.$$

Rozwiązanie 4. Rozważmy wielomian $P(x) = (x - 1)^{\frac{p-1}{2}} - 1$. Wówczas dla $i = 1, 2, \dots, \frac{p-1}{2}$ mamy $P(i^2 + 1) = 0$.

Źródło: Mszana Dolna 2016

Zadanie 5. Znajdź liczbę podzbiorów zbioru $\{1, 2, \dots, 2000\}$, których suma elementów jest podzielna przez 5.

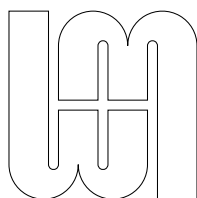
Rozwiązanie 5. Wykażemy, że odpowiedzią jest $1/5(2^{2000} + 2^{204})$. Rozważmy wielomian $f(x) = (1+x)(1+x^2)\dots(1+x^{2000})$. Istnieje bijekcja pomiędzy podzbiarami $\{a_1, \dots, a_m\}$ zbioru $\{1, 2, \dots, 2000\}$, a wyrażeniami $x^{a_1} \dots x^{a_m}$. Zatem liczbą, której szukamy jest suma współczynników tego wielomianu przy x^{5k} , gdzie k jest dodatnią liczbą całkowitą. W dalszej części należy wykorzystać "Root of unity filter", który pojawił już się na wykładzie.

Źródło: Mszana Dolna 2016.

Zadanie 6. Wykaż, że każdy wielomian o współczynnikach rzeczywistych jest różnicą dwóch rosnących wielomianów o współczynnikach rzeczywistych.

Rozwiązanie 6. Niech W będzie rozpatrywanym przez nas wielomianem o współczynnikach rzeczywistych. Rozważmy wielomian

$$A(x) = (W'(x))^2 + 1,$$



gdzie $W'(x)$ jest pochodną z wielomianu $W(x)$. Niech Q będzie dowolnym wielomianem, którego pochodną jest $A(x)$. Nietrudno zauważyć, że Q jest rosnący, jako że jego pochodna – A – jest zawsze dodatnia. Ponadto wielomian $W(x) + Q(x)$ jest rosnący – gdyby bowiem jego pochodna równa

$$(W'(x))^2 + 1 + W''(x)$$

była w pewnym momencie mniejsza bądź równa 0 dla pewnego $x = a$, to biorąc dowolne b takie, że $(W'(b))^2 + 1 + W''(b) > 0$ dostajemy na mocy ciągłości, że pomiędzy a i b istnieje pierwiastek wielomianu

$$(W'(x))^2 + 1 + W''(x).$$

Wtedy $W'(c)$ byłby rozwiązaniem równania

$$x^2 + x + 1 = 0,$$

co nie może zajść, jako że to równanie kwadratowe ma ujemny wyróżnik. Skoro wielomiany $W(x)$ oraz $Q(x)$ są rosnące, to

$$W(x) = (W(x) + Q(x)) - Q(x)$$

jest szukanym przez nas przedstawieniem W w postaci różnicy dwóch rosnących wielomianów.

Twierdzenie 1. Lemat (Gauss). Jeśli $F(x)$ jest wielomianem o współczynnikach całkowitych, $G(x)$ i $H(x)$ są wielomianami o współczynnikach wymiernych oraz $F(x) = G(x) \cdot H(x)$, to istnieje taka liczba wymierna q , że $qG(x)$ i $\frac{1}{q}H(x)$ są wielomianami o współczynnikach całkowitych (w szczególności F jest rozkładalny na iloczyn wielomianów o współczynnikach całkowitych).

Zadanie 7. Dany jest wielomian stopnia parzystego o współczynnikach całkowitych. Współczynnik wiodący tego wielomianu jest kwadratem liczby całkowitej. Wiadomo również, że istnieje nieskończenie wiele liczb całkowitych, dla których wartość wielomianu w takim argumentie jest kwadratem liczby całkowitej. Pokazać, że wielomian P jest kwadratem innego wielomianu o współczynnikach całkowitych.

Rozwiązanie 7. Załóżmy, że $P(x) = a^2x^{2n} + a_{2n-1}x^{2n-1} + \dots + a_1x + a_0$. Teraz znajdziemy takie liczby wymierne $b_{n-1}, b_{n-2}, \dots, b_0$ oraz wielomian $Q(x) = ax^n + b_{n-1}x_{n-1} + \dots + b_0$, tak aby wielomiany $P(x)$ oraz $Q(x)^2$ miały takie same współczynniki przy x^k gdzie $k \geq n$. Zauważmy, że współczynniki przy x^{2n-1} w wielomianach $P(x)$ oraz $Q(x)^2$ są równe, gdy $a_{2n-1} = 2ab_{n-1}$. W ten sposób mamy zdefiniowaną liczbę b_{n-1} . Następnie porównujemy współczynniki przy x^{2n-2} , otrzymując $a_{2n-2} = 2ab_{n-2} + b_{2n-1}$, zatem możemy również określić, ile wynosi liczba b_{n-2} . W podobny sposób wyliczamy $b_{n-3}, \dots, b_0$, dostając, że stopień wielomianu $R(x) = P(x) - Q(x)^2$ jest równy co najwyżej $n-1$. Powiedzmy, że $t \in \mathbb{Z}$ jest taką liczbą, że $tQ(x)$ ma tylko współczynniki całkowite, wówczas $t^2P(x) = (tQ(x))^2 + t^2R(x)$. Ponadto jak weźmiemy x takie, że $P(x)$ jest kwadratem liczby całkowitej, to albo $R(x) = 0$, albo $|t^2R(x)| \geq 2|tQ(x)| - 1$. Ponieważ stopień lewej strony nierówności wynosi maksymalnie $n-1$, a prawej n , to ta nierówność zachodzi jedynie dla skończonej liczby x . Zatem jeśli istnieje nieskończenie wiele x spełniających warunki zadania, to istnieje też nieskończenie wiele x , dla których $R(x) = 0$, stąd wnioskujemy, że wielomian R jest zerowy. Teraz otrzymujemy, że $P(x) = Q(x)^2$, gdzie P ma współczynniki całkowite, a Q wymierne. Korzystając z lematu Gaussa stwierdzamy, że Q ma współczynniki całkowite, czyli to co chcieliśmy uzyskać.



Poręba Wielka, 1.10.2025

Autor: Gabriel Kiciński

Prowadzący: Gabriel Kiciński

Zadanie 8. Rozstrzygnąć czy istnieje nieskończony zbiór A liczb całkowitych dodatnich, że dla dowolnych parami różnych a, b, c ze zbioru A liczba $abc + 1$ jest kwadratem liczby całkowitej dodatniej.

Rozwiązanie 8. Weźmy parami różne liczby $a, b, c, d \in A$ i rozważmy wielomian $P(x) = (xab+1)(xbc+1)(xcd+1)(xda+1)$ jego stopień wynosi 4, współczynnik wiodący to $(abcd)^2$ oraz dla każdego $x \in A\{a, b, c, d\}$ jest to kwadrat liczby całkowitej. Jeśli zbiór A jest nieskończony, to z zadania pierwszego stwierdzamy, że $P(x)$ jest kwadratem innego wielomianu, czyli może mieć on dwa pierwiastki dwukrotne, albo jeden czterokrotny. Tymczasem $ab \neq bc$, czyli $ab = cd$ oraz $bc = ad$, te dwie równości doprowadzają nas do $b^2 = d^2$, czyli $b = d$, sprzeczność. Zatem nie istnieje nieskończony zbiór A spełniający warunki zadania.

Teoria liczb

Zadanie 9. Udowodnij, że jeśli $4^m - 2^m + 1$ jest liczbą pierwszą, to każdy pierwszy dzielnik m jest mniejszy niż 5.

Rozwiązanie 9. Załóżmy, że p jest pierwszym dzielnikiem m , przy czym $p > 3$. Zapiszmy $m = np$. Wtedy

$$4^m - 2^m + 1 = P(-2^n),$$

gdzie $P(X) = X^{2p} + X^p + 1$. Twierdzimy, że P jest podzielne przez $X^2 + X + 1$. Rzeczywiście, $X^2 + X + 1$ ma różne pierwiastki zespolone: α, β , które można obliczyć, a każdy z tych pierwiastków jest pierwiastkiem P , bo $\alpha^p, \beta^p \in \{\alpha, \beta\}$ - zwykle działania na liczbach zespolonych. Zatem $X^2 + X + 1$ dzieli P w $\mathbb{C}[X]$, stąd także w $\mathbb{Q}[X]$. Ponieważ $X^2 + X + 1$ jest jednorodny, z lematu Gaussa wynika, że P jest podzielne przez $X^2 + X + 1$ także w $\mathbb{Z}[X]$. Zatem $P(-2^n)$ jest wielokrotnością liczby $4^n - 2^n + 1 > 1$, więc $4^m - 2^m + 1$ nie jest liczbą pierwszą.

Zadanie 10. Udowodnić, że liczba otrzymana przez pomnożenie wszystkich 2^{100} liczb postaci

$$\pm 1 \pm \sqrt{2} \pm \dots \pm \sqrt{100}$$

jest kwadratem liczby całkowitej.

Rozwiązanie 10. Kluczowa obserwacja jest taka, że jeśli $P \in \mathbb{Z}[X]$ jest wielomianem parzystym, to dla każdej dodatniej liczby całkowitej k wielomian

$$P(X - \sqrt{k})P(X + \sqrt{k})$$

jest również wielomianem parzystym o całkowitych współczynnikach. Rozważmy teraz wielomiany

$$P_1(X) = X, \quad P_k(X) = P_{k-1}(X - \sqrt{k})P_{k-1}(X + \sqrt{k}) \quad \text{dla } k \geq 2.$$

Na mocy powyższej obserwacji, P_{100} jest wielomianem parzystym o całkowitych współczynnikach. Jasne jest jednak, że poszukiwany iloczyn to po prostu

$$P_{100}(1)P_{100}(-1),$$

a więc jest to kwadrat liczby całkowitej. Dowód został zakończony.



Poręba Wielka, 1.10.2025

Autor: Gabriel Kiciński

Prowadzący: Gabriel Kiciński

Zadanie 11. Niech $a_1, a_2, \dots, a_n$ będą dodatnimi liczbami wymiernymi takimi, że

$$\sqrt{a_1} + \sqrt{a_2} + \dots + \sqrt{a_n}$$

jest liczbą wymierną. Udowodnij, że wszystkie $\sqrt{a_i}$ są liczbami wymiernymi.

Rozwiązanie 11. Jeśli oznaczymy $x_i = \sqrt{a_i}$, to x_i^2 są liczbami wymiernymi, a suma S tych x_i również jest liczbą wymierną. Załóżmy, że x_1 nie jest liczbą wymierną i rozważmy wielomian

$$P(X) = \prod_{u_2, \dots, u_n = \pm 1} (X - x_1 + u_2 x_2 + \dots + u_n x_n).$$

Łatwo zauważyć, że w rozwinięciu tego wielomianu zmienne $x_2, x_3, \dots, x_n$ pojawiają się tylko w parzystych wykładnikach, ponieważ wielomian jest niezmienniczy przy podstawieniach $x_2 \rightarrow -x_2, \dots, x_n \rightarrow -x_n$. Po rozwinięciu wielomian można zapisać jako

$$P(X) = P(X, x_1, x_2, \dots, x_n) = N(X, x_1^2, x_2^2, \dots, x_n^2) - x_1 D(X, x_1^2, x_2^2, \dots, x_n^2),$$

dla pewnych wielomianów N i D o współczynnikach wymiernych. Ponieważ P zeruje się w S , otrzymujemy

$$x_1 D(S, x_1^2, \dots, x_n^2) = N(S, x_1^2, \dots, x_n^2),$$

a założenie, że x_1 jest niewymierne, implikuje

$$D(S, x_1^2, \dots, x_n^2) = N(S, x_1^2, \dots, x_n^2) = 0.$$

Ale wtedy także

$$P(S, -x_1, x_2, \dots, x_n) = 0,$$

co jest niemożliwe, gdyż $P(S, -x_1, x_2, \dots, x_n)$ jest iloczynem dodatnich liczb. To sprzeczność, która dowodzi, że x_1 jest wymierne, a więc wszystkie x_i są wymierne.

Źródła

Obóz naukowy Olimpiady Matematycznej, Obóz przygotowawczy do OM, V LO w Krakowie 2019, Dominik Burek, Problems from the Book; Titu Andreescu, Gabriel Dospinescu